

עבודה 5

שאלה 1 עבור כל אחת מהשפות הבאות מעל הא"ב $\{0, 1\}$:

- 1) $L = \{w \mid w \text{ is an odd binary number}\}$
- 2) $L = \{0^{2n}1^{2m} \mid n, m \geq 0\}$
- 3) $L = \{w \mid |w| \% 3 = 0\}$ (ניסוח $L = \{w \mid |w| \bmod 3 = 0\}$ חלופי)

(א) בנו דיקדוק לינארי $L(G)$ שקול.

(ב) בחרו מילה לא הקצרה ביותר מהשפה והראו עץ גזירה לפי הדקדוק שבניתם.

(ג) בנו אוטומט סופי השקול לדקדוק הלינארי מסעיף א'.

שאלה 2 עבור כל אחד מדקדוקי חסרי ההקשר הבאים $G = (V, \Sigma, R, S)$: הבאים מעל הא"ב $\{0, 1\}$:

- 1)
 - $V = \{S, A\}$
 - $\Sigma = \{0, 1\}$
 - R :

$$S \rightarrow 01S \mid 10S \mid A$$

$$A \rightarrow A1 \mid A00 \mid 0$$

- S = המשתנה ההתחלתי

- 2)
 - $V = \{S\}$
 - $\Sigma = \{0, 1\}$
 - R :

$$S \rightarrow 00S \mid 000S \mid 1S \mid S1 \mid 01$$

- S = המשתנה ההתחלתי

- 3)
 - $V = \{S, A, B, C\}$
 - $\Sigma = \{0, 1\}$
 - R :

$$S \rightarrow S1 \mid A$$

$$A \rightarrow 0A \mid B$$

$$B \rightarrow B1 \mid C$$

$$C \rightarrow 0C \mid \varepsilon$$

- S = המשתנה ההתחלתי

(א) המירו את הדקדוק, G לדקדוק לינארי ימני או שמאלי שקול.

- (ב) בחרו במילה (שאינה המילה הריקה) משפת הדקדוק ובנו עבורה עץ גזירה.
- (ג) הגדירו פורמלית את שפת הדקדוק.
- (ד) בנו אוטומט סופי השקול לדקדוק.

תזכורת:

דקדוק לינארי ימני G מוגדר על ידי $G = (V, \Sigma, R, S)$, עם כללי גזירה מהצורה הבאה בלבד:

$$A \rightarrow a \bullet$$

$$A \rightarrow aB \bullet$$

$$A \rightarrow \varepsilon \bullet$$

באופן דומה ניתן להגדיר דקדוק לינארי שמאלי, על ידי החלפת כלל הגזירה השני ל $A \rightarrow Ba$.

שאלה 3

עבור כל אחת מהשפות הבאות מעל הא"ב $\Sigma = \{a, b, c\}$:

$$L = \{a^n b^m c^k \mid n = m + k, n, m, k \geq 0\} \quad (1)$$

$$L = \{wa^{2n}b^{3n}w^R \mid w \in \{a, b, c\}^*, n \geq 1\} \quad (2)$$

$$L = \{a^n b^m c^k a^t \mid n + m > k + t\} \quad (3)$$

- (א) בנו דקדוק חסר הקשר G השקול לשפה L .
- (ב) בחרו במילה (שאינה המילה הריקה) משפת הדקדוק ובנו עבורה עץ גזירה.

שאלה 4

עבור כל אחת מהשפות הבאות מעל הא"ב $\Sigma = \{a, b, c\}$:

$$L = \{a^i b^j c^k \mid k = ij\} \quad (1)$$

$$L = \{a^i b^j \mid j \geq i^2\} \quad (2)$$

$$L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \#a_w = \#b_w = \#c_w\} \quad (3)$$

הוכיחו כי השפה אינה שפה חסרת הקשר.

שאלה 5 עבור כל אחת של השפות הבאות הוכיחו או הפריכו כי היא שפה חסרת הקשר:

(א)

$$L = \{0^i 1^j 0^i 1^j \mid i, j \in \mathbb{N}\}.$$

(ב)

$$L = \{0^i 1^j 0^k 1^l \mid i, j, k, l \in \mathbb{N}, i + j \leq k + l\}.$$

ג

$$L = \{a^i b^j c^j \mid i, j \in \mathbb{N}, i \leq j\}.$$

ד

$$L = \{x0y \mid x, y \in \{0, 1\}^*, x \neq y\}.$$

ה

$$L = \{x0y \mid x, y \in \{0, 1\}^*, x = 1y1\}.$$

ו

$$L = \{x0y \mid y = \alpha x \beta \wedge x, y, \alpha, \beta \in \{0, 1\}^*, \},$$

פתרונות

שאלה 1שאלה 2שאלה 3

$$L = \{a^n b^m c^k \mid n = m + k, n, m, k \geq 0\} \quad (1)$$

$$L = \{wa^{2n}b^{3n}w^R \mid w \in \{a, b, c\}^*, n \geq 1\} \quad (2)$$

$$L = \{a^n b^m c^k a^t \mid n + m > k + t\} \quad (3)$$

הדקדוק חסר הקשר היוצר את השפה L הוא: $G = (V, \Sigma, R, S)$ כאשר:

$$V = \{A, B, C, X, Y\} \bullet$$

$$\Sigma = \{a, b, c\} \bullet$$

$$R = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow aSa|A|B|X, \\ A \rightarrow aAc|C|X, \\ B \rightarrow bBa|C|Y, \\ C \rightarrow bCc|Y, \\ X \rightarrow aX|Y|a, \\ Y \rightarrow bY|b. \end{array} \right\} \bullet$$

S : המשתנה ההתחלתי. $\bullet$

שאלה 4שאלה 5